T527 Android 13 音频
开发指南

版本号: 1.2
发布日期: 2023.11.16

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.03.09	AW1633	初始版本
1.1	2023.06.12	AW1633	增加 cedarSE 使用方法 增加双 mic AEC 使用方法 增加 HDMI/DP/OWA 输出使用方法
1.2	2023.11.16	AW1052	T527 差异化更新

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 相关术语介绍 1

2 音频系统框架概述 **3**
2.1 原型机音频硬件框架 3
2.2 软件框架图 3

3 音频模块介绍 **5**
3.1 ASOC 音频系统 6
3.1.1 Codec 驱动 6
3.1.2 Platform 驱动 6
3.1.3 Machine 驱动 6
3.2 audiocodec 驱动功能 6
3.2.1 audiocodec 音频流通路 7
3.3 I2S/PCM 模块功能 7
3.3.1 I2S/PCM 音频流通路 8
3.4 DMIC 模块功能 8
3.4.1 DMIC 音频流通路 9
3.5 OWA 模块功能 9
3.5.1 OWA 音频流通路 9

4 音频配置 **10**
4.1 audiocodec 通路配置说明 10
4.2 内核驱动配置 12
4.2.1 常用调试场景 12
4.2.2 系统音频场景 13
4.2.2.1 T527 喇叭播放 13
4.2.2.2 板载 MIC 录音 13
4.2.2.3 耳机播放 13
4.2.2.4 耳机 MIC 录音 13
4.3 多路音频输入输出 14

5 FAQ **15**
5.1 查看播放或录音参数 15
5.2 tinyalsa 工具的使用 16
5.3 音频播放/录制 HAL 层获取数据方法 17

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.4 framework 层获取数据方法 17
5.5 音频输出 18
5.6 蓝牙语音通话配置 19
5.7 使能 cedarSE 19
5.8 使能录音降噪 19
5.9 使能 EQ 20
5.10 使能双 mic AEC 功能 21
5.11 蓝牙音频 buffer 调节 21
5.12 EQ 和 DRC 的调式方法 21
5.13 使能虚拟环绕声（3D Surround） 22
5.14 使能单喇叭混音功能 23
5.15 设置系统开机的默认音量 24
5.16 音频音量曲线修改方法 24
5.16.1 实现原理 24
5.16.2 修改方法 24

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

本文档目的是让开发者了解 T527 音频系统框架，能够在 T527 平台上开发新的音频方案。

1.2 目标读者

音频系统开发人员。

1.3 适用范围

本模块说明适用于 T527 Android 13 + Linux5.15 平台。

1.4 相关术语介绍

术语	说明
ALSA	高级 Linux 声音体系（Advanced Linux Sound Architecture），是 Linux 内核中，为声卡提供的驱动组件，以替代原先的 OSS（开放声音系统）
DMA	直接内存存取（Direct Memory Access），指数据不经 cpu,，直接在设备和内存，内存和内存，设备和设备之间传输
OSS	开放声音系统（Open Sound System）
sample	样本长度，样本是记录音频数据最基本的单位，常见的有 8 位和 16 位
channel	通道数，该参数为 1 表示单声道，2 则是立体声
frame	帧，帧记录了一个声音单元，其长度为样本长度与通道数的乘积
rate	采样率，每秒钟采样次数，该次数是针对帧而言
period	周期，音频设备一次处理所需要的帧数，对于音频设备的数据访问以及音频数据的存储，都是以此为单位
audiocodec	芯片内置音频接口

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	说明
interleave	交错模式，是一种音频数据的记录模式，在交错模式下，数据以连续帧的形式存放，即首先记录完帧 1 的左声道样本和右声道样本（假设为立体声格式），再开始帧 2 的记录，而在非交错模式下，首先记录的是一个周期内所有帧的左声道样本，再记录右声道样本，数据是以连续通道的方式存储。不过多数情况下，我们只需要使用交错模式就可以了
OWA	外置音响音频设备接口，一般使用同轴电缆或光纤接口。
DMIC	外置数字 MIC 接口
cedarSE	音效管理架构
AEC	回声消除算法

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 音频系统框架概述

2.1 原型机音频硬件框架

一般原型机音频硬件只有 audiocodec，audiocodec 连接 mic 作为输入，speaker 作为输出，headset 即作为输入又作为输出。

sndi2s1 和 VoHCILoopback 声卡用于蓝牙通话的，sndhdmi 用于 HDMI 音频输出，sndowa 用于 OWA 音频输出。

输入以下命令查看系统当前音频设备节点。

```
cat proc/asound/cards
 0 [audiocodec    ]: audiocodec - audiocodec
                    audiocodec
 1 [sndowa        ]: sndowa - sndowa
                    sndowa
 2 [sndi2s0       ]: sndi2s0 - sndi2s0
                    sndi2s0
 3 [sndi2s1       ]: sndi2s1 - sndi2s1
                    sndi2s1
 4 [sndhdmi       ]: sndhdmi - sndhdmi
                    sndhdmi
 5 [VoHCILoopback ]: Loopback - Loopback
                    Loopback 1
```

2.2 软件框架图

音频软件框架如图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

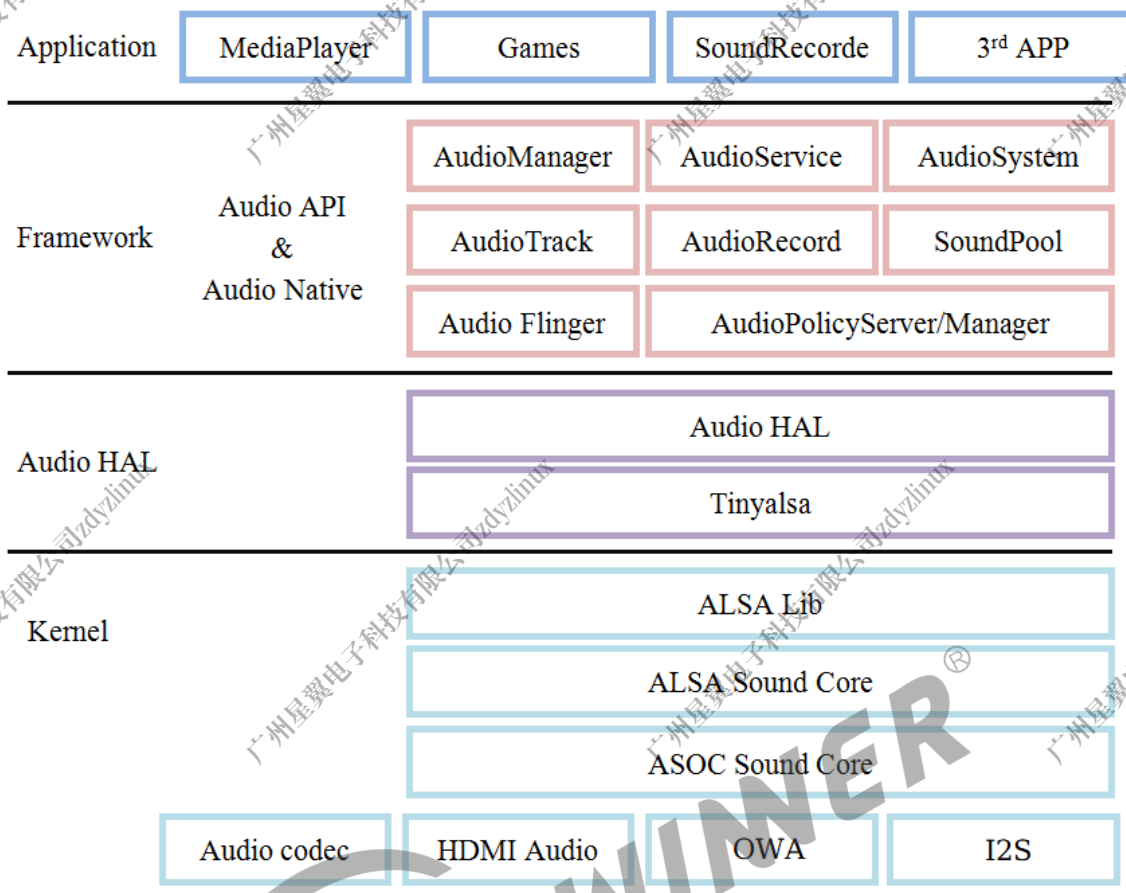

图 2-1: 音频软件框架图

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 音频模块介绍

在 T527 中，支持以下音频设备，分别是。

```
AudioCodec x1
I2S/PCM x4
OWA x1
DMIC x1
```

每一个音频设备都采用 ASoC 架构实现，ASoC 是建立在标准 alsa 驱动层上，为了更好地支持嵌入式处理器和移动设备中的音频 codec 的一套软件体系，ASoC 将音频系统分为 3 部分：Machine，Platform 和 Codec。软件框架图如图所示。

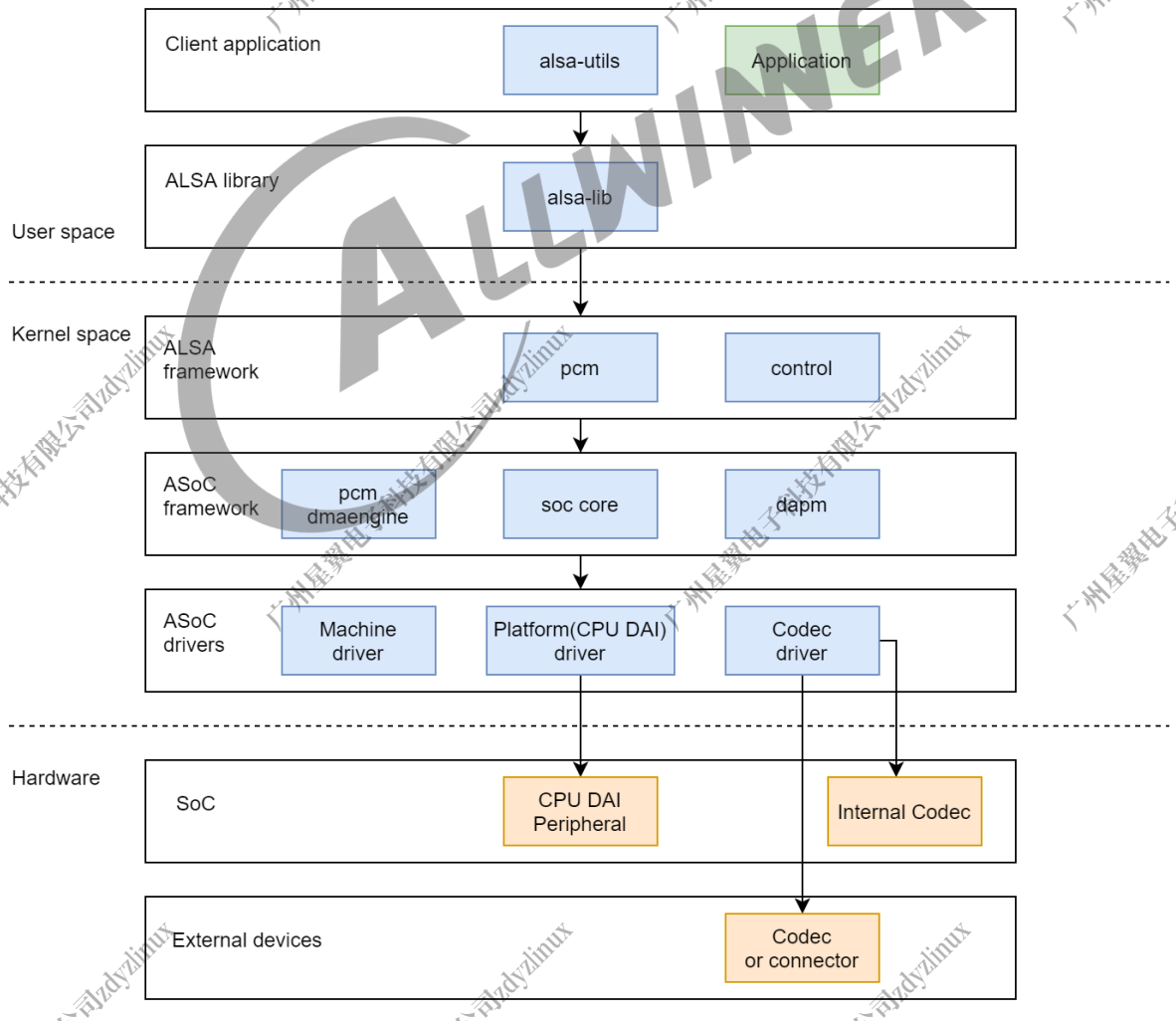

图 3-1: ALSA 软件框架图

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.1 ASOC 音频系统

3.1.1 Codec 驱动

ASoC 中的一个重要设计原则就是要求 Codec 驱动是平台无关的，它包含了一些音频的控件（Controls），音频接口，DAMP（动态音频电源管理）的定义和某些 Codec IO 功能。为了保证硬件无关性，任何特定于平台和机器的代码都要移到 Platform 和 Machine 驱动中。所有的 Codec 驱动都要提供以下特性。

- Codec DAI (Digital Audio Interface) 和 PCM 的配置信息；
- Codec 的 IO 控制方式（I2C，SPI 等）；
- Mixer 和其他的音频控件；
- Codec 的 ALSA 音频操作接口；

必要时，也可以提供以下功能。

- DAPM 描述信息；
- DAPM 事件处理程序；
- DAC 数字静音控制；

3.1.2 Platform 驱动

它包含了该 SoC 平台的音频 DMA 和音频接口的配置和控制（I2S，PCM，AC97 等等）；一般不包含与板子或 codec 相关的代码。

3.1.3 Machine 驱动

单独的 Platform 和 Codec 驱动是不能工作的，它必须由 Machine 驱动把它们结合在一起才能完成整个设备的音频处理工作。

3.2 audiocodec 驱动功能

audiocodec 是具有数模转换功能的内置模块，可将音频数字信号转换成模拟信号发送出去，通常接耳机、扬声器等。

audiocodec 驱动支持以下功能。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 支持多种采样率格式
  - 播放：8~192kHz
  - 录音：8~48kHz
- 支持多通道播放和录音
  - 播放：1~2ch（支持 mono 模式，最高支持 2 通道）
  - 录音：1~3ch
- 支持 16/24/32bit 数据精度（硬件支持 16bit/20bit）
- 支持硬件 HPF、DRC 算法
- 支持的物理接口（均支持差分和单端模式）
  - 录音接口: mic
  - 播放接口: lineout, hpout
- 支持同时 playback 和 capture (全双工模式)
- 支持多声卡同源播放
- 支持多声卡同步录音

3.2.1 audiocodec 音频流通路

播放流

```
Playback ——> DACL ——> HPOUTL ——> HPOUT
Playback ——> DACR ——> HPOUTR ——> HPOUT

Playback ——> DACL ——> LINEOUTL ——> SPK
Playback ——> DACR ——> LINEOUTR ——> SPK
```

录音流

```
MIC1 ——> ADC1 ——> Capture
MIC2 ——> ADC2 ——> Capture
MIC3 ——> ADC3 ——> Capture
```

3.3 I2S/PCM 模块功能

I2S/PCM 驱动具有以下功能。

- 支持多种采样率格式
  - 播放：8~192kHz
  - 录音：8~192kHz
- 支持多通道播放和录音

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - 播放：1~16
  - 录音：1~16

- 支持 16/20/24/32bit 数据精度（硬件支持 8/12/16/20/24/28/32bit）
- 支持 5 种 TDM 模式
  - I2S standard mode
  - Left-justified mode
  - Right-justified mode
  - DSP-A Mode
  - DSP-B mode
- 支持 loopback 回环模式
- 支持同时 playback 和 capture (全双工模式)
- 支持多声卡同源播放
- 支持多声卡同步录音

3.3.1 I2S/PCM 音频流通路

播放流

```
Playback ——> I2S DOUT
```

录音流

```
I2S DIN ——> Capture
```

回环流

```
Playback ——> Capture
```

3.4 DMIC 模块功能

DMIC 驱动具有以下功能。

- 支持多种采样率格式
  - 8~48kHz
- 支持多通道录音
  - channels：1~8ch
- 支持 16bit/24bit 数据精度
- 支持硬件 HPF 算法

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4.1 DMIC 音频流通路

录音流

```
DMIC DIN ——> Capture
```

3.5 OWA 模块功能

OWA 驱动具有以下功能。

- 支持多种采样率格式
  - 播放：22.05~192kHz
  - 录音：22.05~192kHz
- 支持多通道播放和录音
  - 播放：1~2ch
  - 录音：1~2ch
- 支持 16bit/20bit/24bit/32bit 数据精度（硬件支持 16/20/24bit）
- 支持 loopback 回环模式
- 支持同时 playback 和 capture (全双工模式)
- 支持 IEC-60958 协议
- 支持多声卡同源播放

3.5.1 OWA 音频流通路

播放流

```
Playback ——> OWA DOUT
```

录音流

```
OWA DIN ——> Capture
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 音频配置

4.1 audiocodec 通路配置说明

T527 audiocodec 路由通路如下所示。

```
tinymix -D 0 -a
Mixer name: 'audiocodec'
Number of controls: 30
ctl  type   num    name                    value
    range/values
0    ENUM   1     tx hub mode              >Off On
1    ENUM   1     rx sync mode             >Off On
2    ENUM   1     DAC DRC Mode              >Off On
3    ENUM   1     DAC HPF Mode              >Off On
4    ENUM   1     ADC DRC0 Mode              >Off On
5    ENUM   1     ADC HPF0 Mode              >Off On
6    ENUM   1     ADC DRC1 Mode              >Off On
7    ENUM   1     ADC HPF1 Mode              >Off On
8    ENUM   1     ADDA Loop Mode              >Off DACLR-to-ADC12 DACL-to-ADC3
9    ENUM   1     DACL DACR Swap              >Off On
10   ENUM   1     ADC1 ADC2 Swap              >Off On
11   ENUM   1     ADC3 ADC4 Swap              >Off On
12   INT    1     DAC Volume               63 (dsrange 0->63)
13   INT    1     DACL Volume              160 (dsrange 0->255)
14   INT    1     DACR Volume              160 (dsrange 0->255)
15   INT    1     ADC1 Volume              160 (dsrange 0->255)
16   INT    1     ADC2 Volume              160 (dsrange 0->255)
17   INT    1     ADC3 Volume              160 (dsrange 0->255)
18   INT    1     LINEOUT Gain             31 (dsrange 0->31)
19   INT    1     HPOUT Gain               7 (dsrange 0->7)
20   INT    1     ADC1 Gain                31 (dsrange 0->31)
21   INT    1     ADC2 Gain                31 (dsrange 0->31)
22   INT    1     ADC3 Gain                31 (dsrange 0->31)
23   BOOL   1     MIC1 Switch              On
24   BOOL   1     MIC2 Switch              Off
25   BOOL   1     MIC3 Switch              Off
26   BOOL   1     LINEOUTL Switch          On
27   BOOL   1     LINEOUTR Switch          On
28   BOOL   1     HPOUT Switch             Off
29   BOOL   1     SPK Switch               On
```

表 4-1: 特殊功能类控件说明

控件名称	功能	数值
tx hub mode	同源播放开关	Off;On
rx sync mode	同步录音开关	Off;On
ADC DRC0 Mode	ADC DRC0 开关	Off;On

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

控件名称	功能	数值
ADC HPF0 Mode	ADC HPF0 开关	Off;On
ADC DRC1 Mode	ADC DRC1 开关	Off;On
ADC HPF1 Mode	ADC HPF1 开关	Off;On
DAC DRC Mode	DAC DRC 开关	Off;On
DAC HPF Mode	DAC HPF 开关	Off;On
ADDA Loop Mode	ADC DAC 回路开关	Off;On
DACL DACR Swap	DACL&R 通道交换开关	Off;On
ADC1 ADC2 swap	ADC1&2 通道交换开关	Off;On
ADC3 ADC4 swap	ADC3&4 通道交换开关	Off;On

表 4-2: 音量调节类控件说明

控件名称	功能	数值
DAC Volume	dac 数字音量调节	0->63 (-73.08->0 dB)
DACL Volume	dacl 数字音量调节	0->255 (-119.25->71.25 dB)
DACR Volume	dacr 数字音量调节	0->255 (-119.25->71.25 dB)
ADC1 Volume	adc1 数字音量调节	0->255 (-119.25->71.25 dB)
ADC2 Volume	adc2 数字音量调节	0~255(-119.25->71.25 dB)
ADC3 Volume	adc3 数字音量调节	0~255(-119.25->71.25 dB)
LINEOUT Gain	lineout 输出增益调节	0~31(-43.5->0,0 dB)
HPOUT Gain	hpout 输出增益调节	0~7(-42->0 dB)
ADC1 Gain	adc1 模拟增益调节	0~31(0->36 dB)
ADC2 Gain	adc2 模拟增益调节	0~31(0->36 dB)
ADC3 Gain	adc3 模拟增益调节	0~31(0->36 dB)

表 4-3: 通路开关类控件说明

控件名称	功能	数值
MIC1 Switch	MIC1 通路开关	Off;On
MIC2 Switch	MIC2 通路开关	Off;On
MIC3 Switch	MIC3 通路开关	Off;On
LINEOUTL Switch	LINEOUTL 通路开关	Off;On
LINEOUTR Switch	LINEOUTR 通路开关	Off;On
HPOUT Switch	HPOUT 通路开关	Off;On
SPK Switch	SPK 通路开关	Off;On

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2 内核驱动配置

内核驱动相关的配置，请参考《T527_Linux_Audio_开发指南》文档。

4.2.1 常用调试场景

录音

MIC1 单通道录音

```
# 录音通路控件
tinymix -D 0 "MIC1 Switch" 1
tinycap mic.wav -D 0 -c 1 -T 10
```

MIC2 单通道录音

```
# 录音通路控件
tinymix -D 0 "MIC2 Switch" 1
tinycap mic.wav -D 0 -c 1 -T 10
```

MIC1&2 双通道输入

```
# 录音通路控件
tinymix -D 0 "MIC1 Switch" 1
tinymix -D 0 "MIC2 Switch" 1
tinycap mic.wav -D 0 -c 2 -T 10
```

播放

LINEOUT 单通道播放

```
# 播放通路控件
tinymix -D 0 "LINEOUTL Switch" 1
tinymix -D 0 "SPK Switch" 1
tinyplay test_1ch.wav -D 0
```

LINEOUT 双通道播放

```
# 播放通路控件
tinymix -D 0 "LINEOUTL Switch" 1
tinymix -D 0 "LINEOUTR Switch" 1
tinymix -D 0 "SPK Switch" 1
tinyplay test_2ch.wav -D 0
```

HPOUT 双通道播放

```
# 播放通路控件
tinymix -D 0 "HPOUT Switch" 1
tinyplay test_2ch.wav -D 0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2.2 系统音频场景

对应方案配置文件：

device/softwinner/saturn/[方案]/media/audio/auto_codec_paths.xml

4.2.2.1 T527 喇叭播放

对应 media-speaker 路径

number	ctl_name	value
1	LINEOUTL Switch	1
2	LINEOUTR Switch	1
3	SPK Switch	1

4.2.2.2 板载 MIC 录音

对应 media-main-mic 路径

number	ctl_name	value
1	MIC1 Switch	1

4.2.2.3 耳机播放

对应 media-headphones 路径

number	ctl_name	value
1	HPOUT Switch	1
2	SPK Switch	0

4.2.2.4 耳机 MIC 录音

对应 media-headset-mic 路径

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

number	ctl_name	value
1	MIC3 Switch	1

4.3 多路音频输入输出

全志 T527 Android 13 SDK 新增了 /vendor/lib/hw/audio.dsp.saturn.so，用于处理 AudioManager.STREAM_DSP 流，旨在通过用户层指定音频流的类型，单独使用一个声卡进行录音、播放，audio.dsp.saturn.so 源码位于 android/hardware/aw/audio/auto/audio_hw_dsp.c，使用该特性需要指定 audio.dsp.saturn.so 使能的声卡 DSP_OUTPUT_ACTIVE_CARD、DSP_INPUT_ACTIVE_CARD。

```
#define DSP_OUTPUT_ACTIVE_CARD    AUDIO_CARD_I2S2
#define DSP_INPUT_ACTIVE_CARD     AUDIO_CARD_I2S2
```

完成如上配置之后，用户在应用层编码时，可以指定 AudioManager.STREAM_DSP 流，使得 Android Framework 使用 audio.dsp.saturn.so 操作声卡，简单来讲，就是应用层想使用 audio.dsp.saturn.so 时，只需要将应用层代码的AudioManager.STREAM_MUSIC 替换为AudioManager.STREAM_DSP。

如：

（1）使用 AudioTrack 播放音频

```
AudioTrack audioTrack = new AudioTrack(AudioManager.STREAM_DSP, // 通过 audio.dsp.saturn.so 播放
                    8000, //  采样率
                    AudioFormat.CHANNEL_OUT_MONO,
                    AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT,
                    bufferSize,
                    AudioTrack.MODE_STREAM);
```

（2）使用 AudioRecord 录音

```
AudioRecord audioRecord = new AudioRecord(AudioManager.STREAM_DSP,  // 通过 audio.dsp.saturn.so 录音
                    8000, //  采样率
                    AudioFormat.CHANNEL_OUT_MONO,
                    AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT,
                    bufferSize);
```

（3）使用 MediaPlayer 播放音频

```
MediaPlayer mMediaPlayer = new MediaPlayer();
mMediaPlayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_DSP); // 通过 audio.dsp.saturn.so 播放
```

（4）使用 MediaRecorder 录音

```
MediaRecorder mRecorder = new MediaRecorder();
mRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.DSP);  // 通过 audio.dsp.saturn.so 录音
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 FAQ

5.1 查看播放或录音参数

原型机使用 audiocodec 进行录音和喇叭播放，使用 sndi2s1 或者 VoHCILoopback 进行蓝牙语音通话，使用 sndowa 进行 OWA 音频输出，使用 sndhdmi 进行 HDMI 音频输出，输入以下命令查看系统当前音频设备节点。

```
cat /proc/asound/cards
 0 [audiocodec    ]: audiocodec - audiocodec
                    audiocodec
 1 [sndowa        ]: sndowa - sndowa
                    sndowa
 2 [sndi2s0       ]: sndi2s0 - sndi2s0
                    sndi2s0
 3 [sndi2s1       ]: sndi2s1 - sndi2s1
                    sndi2s1
 4 [sndhdmi       ]: sndhdmi - sndhdmi
                    sndhdmi
 5 [VoHCILoopback ]: Loopback - Loopback
                    Loopback 1
```

由于 Android 13 使用了 GKI 2.0，内核不允许打开 CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS 选项。

所以，要想使用下面的调试功能，需要在内核中打开 CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS 选项。

同时不使用 GKI，在 device/softwinner/ceres/BoardConfig.mk 文件中将 CONFIG_AW_ENABLE_GKI 设为 false。

执行以下命令可获取当前播放硬件参数，如下所示。

```
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params

access: RW_INTERLEAVED
format: S16_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
period_size: 2720
buffer_size: 5440
```

若当前正在播放，执行以下命令可获取当前播放状态，如下所示。

```
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/status
state: RUNNING
owner_pid   : 4820
trigger_time: 1578540242.793497380
tstamp      : 1578540410.366986967
delay       : 3040
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
avail     : 2400
avail_max  : 2656
-----
hw_ptr     : 7390016
appl_ptr   : 7393056
```

执行以下命令可获取当前录音硬件参数，如下所示。

```
cat /proc/asound/card0/pcm0c/sub0/hw_params
access: RW_INTERLEAVED
format: S16_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
period_size: 1024
buffer_size: 2048
```

若当前正在录音，执行以下命令可获取当前录音状态，如下所示。

```
cat proc/asound/card0/pcm0c/sub0/status
state: RUNNING
owner_pid   : 4187
trigger_time: 4291.710215239
tstamp      : 4314.001112062
delay       : 1216
avail       : 832
avail_max   : 1184
-----
hw_ptr      : 1069984
appl_ptr    : 1071200
```

在没有打开任何节点，既不播放也不录音，或获取的设备节点并未播放或录音时，状态为closed，如下所示：

```
cat proc/asound/card0/pcm0c/sub0/hw_params
closed
```

5.2 tinyalsa 工具的使用

在 android/external/tinyalsa 目录下使用 mm 编译，会生成 tinycap tinyplay tinymix tinypcminfo tinyhostless 这五个调试工具，tinypcminfo tinyhostless 在当前平台中未使用。

编译生成的调试工具均在/android/out/target/product/版本号/system/bin 下，以 tinymix 举例，安装命令方法：

1. adb root
2. adb remount
3. adb push tinymix /vendor/bin/
4. adb shell
5. cd /vendor/bin/
6. chmod 777 tinymix

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

调试工具的用途与用法。

1. **tinycap** 录音测试工具。用于操作 audiocedec，DMIC 的音频录音设备节点。

```
Usage: tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b bits] [-p period_size] [-n n_periods] [-T capture time
    ]
```

2. **tinyplay** 播放测试工具。用于操作 audiocedec 的音频播放设备节点。

```
Usage: tinyplay file.wav [-D card] [-d device] [-p period_size] [-n n_periods]
```

3. **tinymix** 查看音频通路相关的各项配置参数，并通过命令修改参数配置。

5.3 音频播放/录制 HAL 层获取数据方法

获取步骤，源码请参考 audio_data_dump.c。

1. 更改 selinux 权限，机子上执行命令：setenforce 0
2. 设置抓取输出或者输入数据属性：

- setprop persist.vendor.audio.dump_data.out true
- setprop persist.vendor.audio.dump_data.in true

3. 默认文件保存路径：

- /data/vendor/hardware/audio_d/out.pcm
- /data/vendor/hardware/audio_d/in.pcm

5.4 framework 层获取数据方法

打开 AudioPolicyManager 的 log。

```
setprop log.tag.APM_AudioPolicyManager V
```

用于确认是否是框架层处理音频数据导致的问题。

```
参考：https://source.android.com/docs/core/audio/debugging
1. frameworks/av/services/audioflinger/Configuration.h打开TEE_SINK宏后重编烧固件或编库、推库和更新。
2. 确认adb shell getprop | grep ro.debuggable为1。
3. mkdir /data/misc/audioserver
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
chown media:media /data/misc/audioserver
echo af.tee=# > /data/local.prop (#值：1=输入；2=FastMixer输出；4=各音轨的AudioRecord和AudioTrack)
4. chmod 644 /data/local.prop && reboot
5. 播放异常音频---> dumpsys media.audio_flinger ---> /data/misc/media/xxxx.wav（生成音频文件）
```

5.5 音频输出

对应 Settings 应用界面如下。

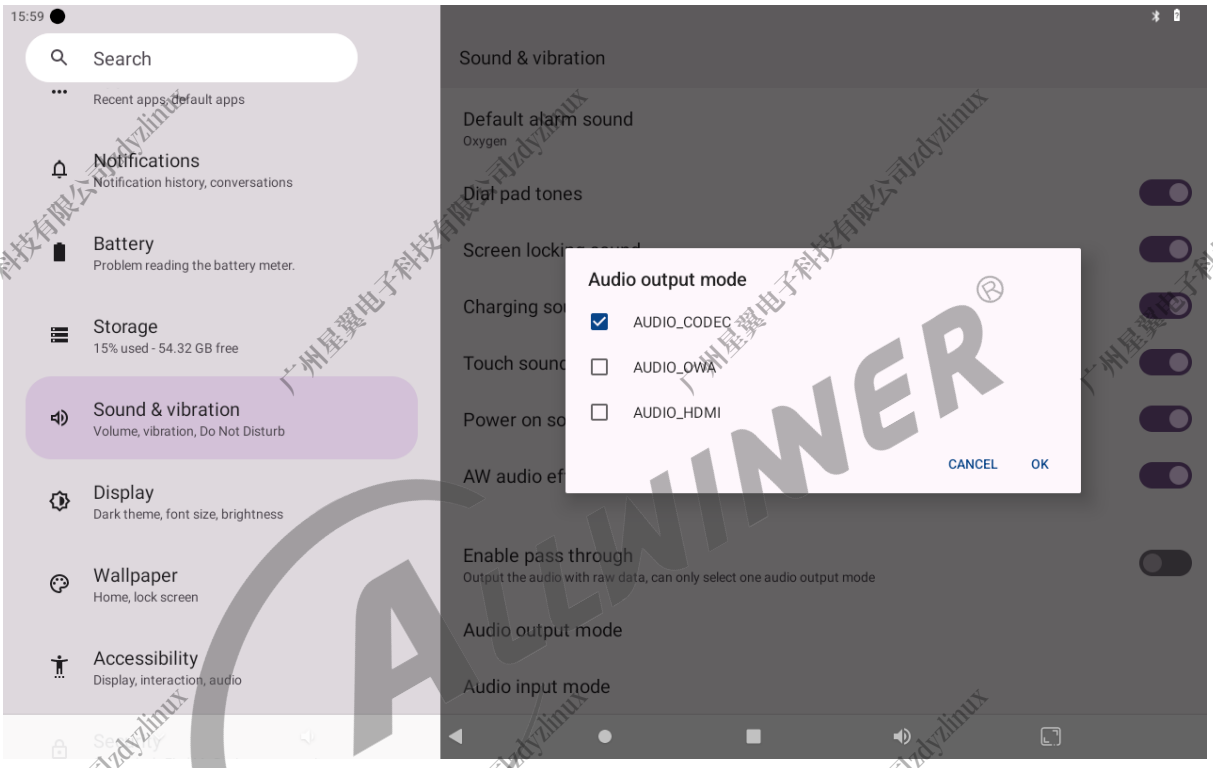

图 5-1: 音频输出界面

Settings 界面有三个选项，分别是AUDIO_CODEC表示机身自带喇叭，AUDIO_OWA表示 OWA 音频输出，AUDIO_HDMI表示 HDMI 音频输出。

（1）全部框都不选，表示处于自动切换状态。该状态下，接入 HDMI，声音就会自动切换到 HDMI 播放。OWA 则需要手动选择。

（2）同时选择AUDIO_CODEC/AUDIO_OWA，则声音会同时从喇叭和 HDMI/OWA 输出

（3）打开 Enable pass through（音频透传）功能，默认从 HDMI 输出。只能选择 HDMI 或者 OWA 中的一个进行音频透传输出，不能同时输出，也不能选择AUDIO_CODEC。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.6 蓝牙语音通话配置

使用 UART 方式进行语音通话，则使用 VoHCILoopback 声卡。默认是使用 VoHCILoopback 声卡进行语音通话，如需要修改，可以在audio_hw_bt_sco.c中改动。

```
//hardare/aw/audio/auto/audio_hw_bt_sco.c
/* changed when the stream is opened */
struct pcm_config out_pcm_config = {
.channels = 1,
.rate = RATE_16K,
.period_size = 960,
.period_count = 4,
.format = PCM_FORMAT_S16_LE,
};

/* changed when the stream is opened */
struct pcm_config in_pcm_config = {
.channels = 1,
.rate = RATE_16K,
.period_size = 960,
.period_count = 4,
.format = PCM_FORMAT_S16_LE,
};
```

5.7 使能 cedarSE

cedarSE 是全志自研的音频算法管理框架。

在代码使能cedarSE的前提下，Settings 应用打开或关闭 cedarSE。

```
Settings -> Sound & vibration -> Aw audio effects

打开Aw audio effects开关，表示使能cedarSE。

关闭Aw audio effects开关，表示关闭cedarSE。
```

若需要使用硬件算法，请在内核 menuconfig 配置勾选SND_SOC_SUNXI_SFX，并确认生成/dev/sfx_mgmt节点。

cedarSE 框架的具体使用方法，请参见《音效管理架构 _ 开发指南》文档。

5.8 使能录音降噪

参照 T527 版本，修改如下。

```
vim device/softwinner/saturn/common/media/config.mk

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  ro.vendor.audio.ns=true

vim device/softwinner/saturn/common/media/audio/audio_platform_info.xml
<plugin name="audio_ns" status="on"/>
```

5.9 使能 EQ

目前支持旧版本和 cedarSE 框架两种使能 EQ 的方式，但是只能使能其中的一种，推荐使用 cedarSE 的方式。

旧版本打开 eq 功能。

参照 T527 版本，修改如下。

```
vim device/softwinner/saturn/[方案]/device-common.mk

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
  ro.vendor.audio.eq=true
```

cedarSE 框架打开 eq 功能，具体详细的介绍，参见《音效管理架构 _ 开发指南》文档。

```
vim device/softwinner/saturn/common/media/audio/cedarSE/audio_device_desc.xml

    <play_device type="Speaker" card_name="audiocodec">
      <sw_effect sw="EQ"/>
    </play_device>
```

注意：打开 EQ 之后，调节到最大音量，播放高音的音乐，如果不添加 agc 算法，可能会出现爆音的现象，这属于正常现象。

因为在最大音量下，PCM 文件已经是 0 db 了。0 db 的 PCM 文件经过 EQ 加大音量处理，就会出现削顶现象，从而导致爆音。

添加 agc 算法，是先把 PCM 文件整体压低到某个 db 值，如下面的-7.5 db，然后再做 EQ 算法处理，这样就不会爆音了，但是可能会造成声音过小的问题。

旧版本 EQ 算法是默认打开 agc 算法的。如果可以接受爆音，也可以把 agc 代码删掉，关闭 agc 算法，以提高音量。

也可以在代码中调节 agc 参数，以提高到期待的音量，调节过大，可能也会出现爆音的现象。

```
vim hardware/aw/audio/hal/audio_hw.c

-7.5表示降低7.5 db，调小，比如调到-3，可以调高音量

out->agc_float = func_agc_init(out->prms.sampling_rate, DEFAULT_CHANNEL_COUNT, -7.5);
```

cedarSE 框架中添加 agc 算法，以及调节 agc 算法参数。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
vim device/softwinner/saturn/common/media/audio/cedarSE/audio_device_desc.xml

    <play_device type="Speaker" card_name="audiocodec">
      <sw_effect sw="AGC"/>
    </play_device>

vim hardware/aw/audio/cedarSE/frame/sw_effect/agc/sfx_agc_adapter.c

-4.2表示降低4.2db，调小，比如调到-3，可以调高音量

 g_agc_params.handle = func_agc_init(g_agc_params.pcm_config.rate,
            g_agc_params.pcm_config.channels,
            -4.2);
```

5.10 使能双 mic AEC 功能

注意：打开前，需确认机器硬件已经接了两个 mic。

```
以T527板子为例，使能双mic AEC功能。

vim device/softwinner/saturn/[方案]/device-common.mk

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
  ro.vendor.mic_dul.used=true \
```

5.11 蓝牙音频 buffer 调节

```
vim device/softwinner/saturn/common/media/config.mk

# 调节蓝牙音频的buffer大小，默认为10ms的buffer，如果卡顿可以将ro.vendor.audio.bluetooth.period_ms调大，如果玩游
      戏时延迟太大，可以调小一点。
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
  ro.vendor.audio.bluetooth.period_ms=10 \
```

5.12 EQ 和 DRC 的调式方法

EQ 和 DRC 的调试可以使用 AACT（Allwinnertech Audio Calibration Tool）工具，它是 Allwinnertech SoC 的音频调试工具。目前支持 EQ、DRC 两个功能，其中 EQ 由软件算法实现，DRC 由 SoC 内部 codec 硬件实现。

关于 AACT 工具的详细使用可以参考《AACT 使用指南》

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.13 使能虚拟环绕声（3D Surround）

音频虚拟环绕技术 (virtual surround，virtualizer，3D audio，spatial audio 等)，是将物理上任意声道数的声音经过算法处理转换成 2 声道的声音，让人耳能透过 2 个 speaker(L 和 R) 听出有环绕声存在的效果。而 2 声道扩展到 2 声道的环绕音，由直达音扩展出混响声和有效反射声，提升声音的空间感和层次感，营造出置于音乐厅和歌剧院的音响效果。

简单说明一下 3D Surround 算法能达到的音效，原始的音频波形和频谱图，如下所示。

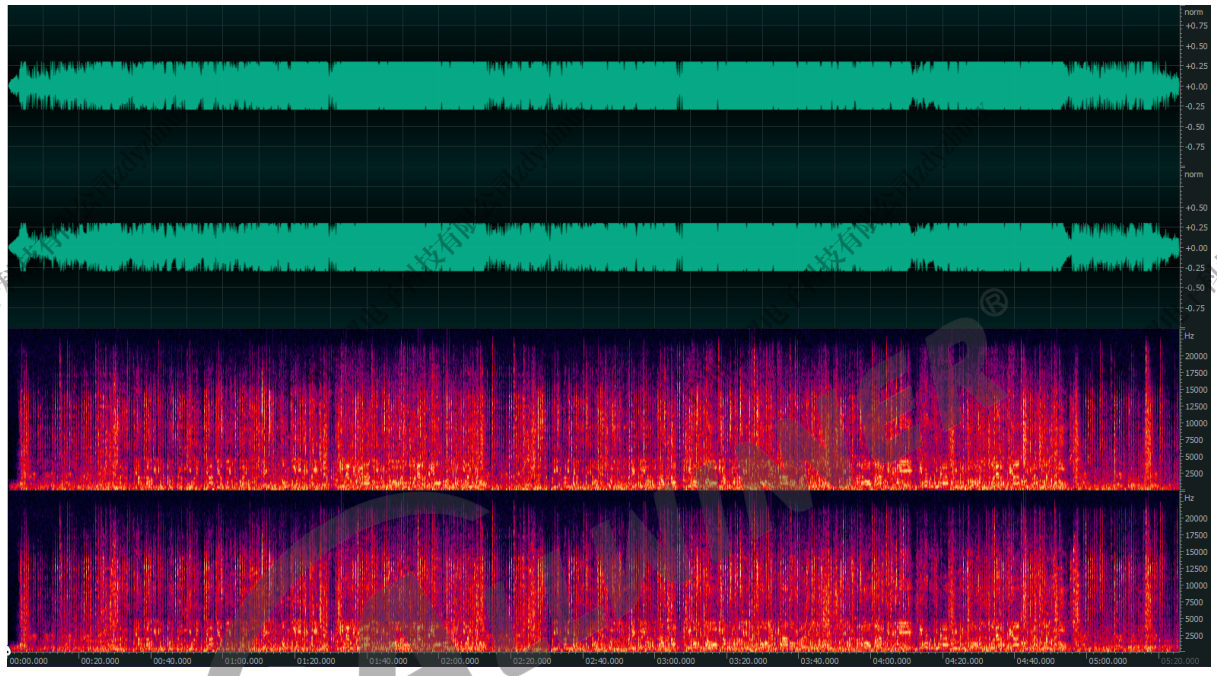

图 5-2: 虚拟环绕处理前

经过 3D Surround 处理后的音频波形和频谱图，如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

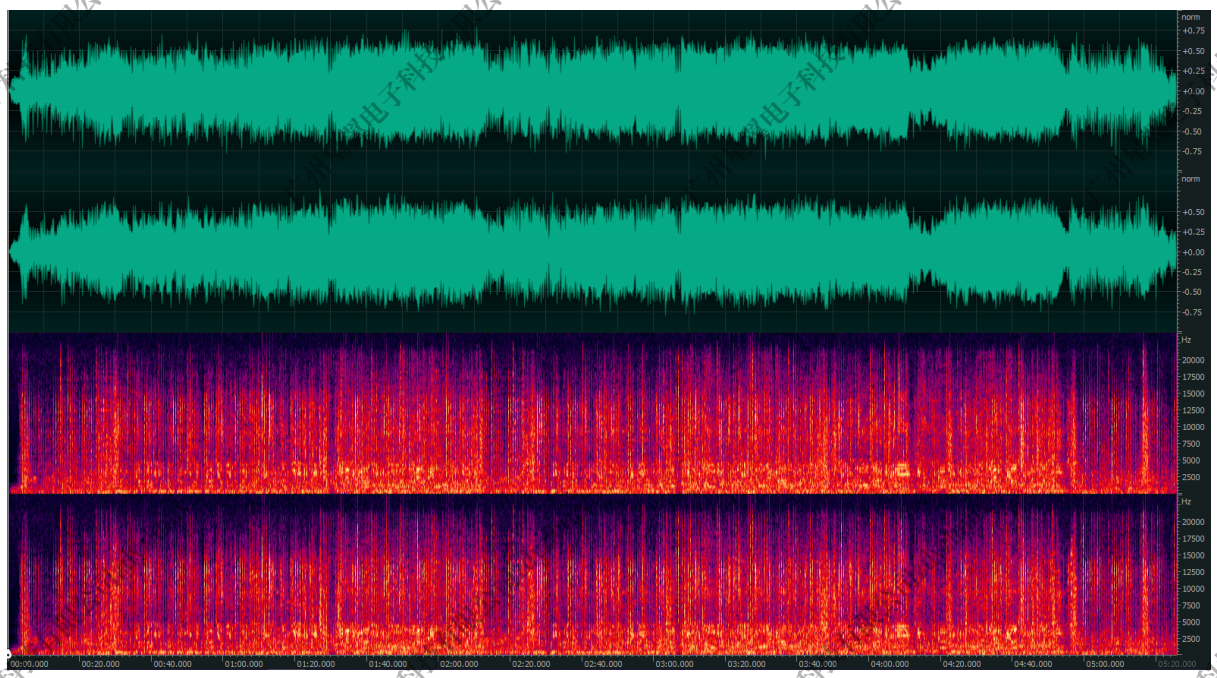

图 5-3: 虚拟环绕处理后

在 Android 系统中默认 3D Surround 声效是关闭的，若需要使能，需要进行以下配置。

```
vim device/softwinner/common/common.mk
# audio property control
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
 ro.vendor.audio.3d_surround=true

vim device/softwinner/saturn/common/media/audio/audio_platform_info.xml
<plugin name="audio_3d_surround" status="on"/>
```

设为 true表示使能，设为false则表示关闭。

> 说明：EQ 和 3D Surround 音效是独立的，可以分别打开也可以同时打开，具体要看实际需求。3D Surround 如默认开启，会使得单喇叭或者单声道播放能够听到双声道声音，如单声道需要单一输出，请关闭该算法。

5.14 使能单喇叭混音功能

有些版型喇叭只接了 LINEOUTL，播放音频只有左声道声音输出，需要做软件左右声道混音输出，将方案中的双喇叭属性关闭，修改如下:

```
vim device/softwinner/saturn/[方案]/device-common.mk

PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
  ro.vendor.spk_dul.used=false \
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.15 设置系统开机的默认音量

```
// 各个属性对应不同的stream的，如music stream对应media
ro.config.alarm_vol_default
ro.config.media_vol_default
ro.config.system_vol_default
ro.config.vc_call_vol_default
```

5.16 音频音量曲线修改方法

5.16.1 实现原理

Android 系统启动后，根据audio_policy_configuration.xml 配置 HAL 和音量曲线，路径：device/softwinner/saturncommon/media/audio/，音量曲线部分代码如下。

```
<!-- Volume section -->
<xi:include href="audio_policy_volumes_drc.xml"/>
<xi:include href="default_volume_tables.xml"/>
```

代码可以看出音量曲线由 audio_policy_volumes_drc.xml 和 default_volume_tables.xml 两个配置文件组成。

Android 系统的音量由流类型和设备类型共同控制。流类型主要体现在 UI，不同场景下音量 UI 不同且互不干扰独自管理。一般平台的流类型如下所示，有些平台（TV）只有一个流类型。常用的流类型是 MUSIC MEDIA，因此一般会调整这两个流对应的音量曲线。设备类型一般是喇叭或者耳机。

```
protected static int[] MAX_STREAM_VOLUME = new int[] {
    5, // STREAM_VOICE_CALL
    7, // STREAM_SYSTEM
    7, // STREAM_RING
    15, // STREAM_MUSIC
    7, // STREAM_ALARM
    7, // STREAM_NOTIFICATION
    15, // STREAM_BLUETOOTH_SCO
    7, // STREAM_SYSTEM_ENFORCED
    15, // STREAM_DTMF
    15, // STREAM_TTS
    15 // STREAM_ACCESSIBILITY
};
```

5.16.2 修改方法

根据流和设备找到对应的音量曲线，代码在 audio_policy_volumes_drc.xml 中，部分如下所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  <volume stream="AUDIO_STREAM_MUSIC" deviceCategory="DEVICE_CATEGORY_HEADSET"
                    ref="DEFAULT_MEDIA_VOLUME_CURVE"/>
  <volume stream="AUDIO_STREAM_MUSIC" deviceCategory="DEVICE_CATEGORY_SPEAKER">
    <point>1,-4800</point>
    <point>33,-3000</point>
    <point>66,-2000</point>
    <point>100,0</point>
  </volume>
```

比如修改 music 流，喇叭设备，可修改上述代码中 point 对应的值。音量曲线一般分为三段，成对数增长。（100，0）对应最大值，（1，-4800）对应最小值，-4800 可调整，若某一段音量不明显，可适当增加这一段的 point 差值。

比如修改 music 流，耳机设备，可修改上述代码中 DEFAULT_MEDIA_VOLUME_CURVE 的值。DEFAULT_MEDIA_VOLUME_CURVE 在 default_volume_tables.xml 中。修改方法同喇叭设备。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。